

SYLLABUS CURSO

MIA

2025

Asignatura : Tópicos Avanzados en Inteligencia Artificial
Nombre Profesor : Ahmad Armoush
E-mail : ahmad.armoush@edu.uai.cl

1. INTRODUCCIÓN

Este curso aborda la evolución hacia IA verdaderamente autónoma y sistemas complejos de IA, donde los componentes no sólo responden, sino que deciden, planifican e interactúan de modo coordinado. Analizaremos arquitecturas agentic y hubs inteligentes que gestionan múltiples tareas y flujos dentro de ecosistemas dinámicos. Profundizaremos en agentes complejos con autonomía sofisticada — capaces de aprender, adaptarse, colaborar y orquestar acciones en contextos estructurados mediante grafos de conocimiento. También estudiaremos cómo desplegar estos sistemas complejos a escala — usando infraestructuras en la nube, nodos edge e hubs de IA — y cómo gestionar la comunicación, sincronización de estado y eventos entre componentes. Finalmente, exploraremos los retos de garantizar transparencia, trazabilidad y auditoría en sistemas complejos que toman decisiones autónomas en tiempo real.

2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Al final de este programa usted deberá:

- Comprender los principios del aprendizaje autónomo y los fundamentos de los sistemas complejos de IA, identificando sus ventajas, desafíos y dominios de aplicación.
- Analizar arquitecturas agentic y hubs inteligentes, evaluando cómo facilitar coordinación, flujo de tareas y adaptación en ecosistemas dinámicos
- Diseñar agentes avanzados con autonomía sofisticada: planificación, toma de decisiones, aprendizaje adaptativo y razonamiento relacional.
- Integrar estructuras de grafos como soporte para memoria, razonamiento relacional y gobernanza en sistemas autónomos
- Desplegar sistemas complejos de IA a escala en infraestructuras de nube, edge y hubs distribuidos, asegurando latencia, sincronización y robustez.
- Utilizar plataformas y orquestadores para gestionar comunicación, eventos, estados compartidos y gobernanza entre componentes autónomos.
- Garantizar transparencia, trazabilidad y auditoría en sistemas que toman decisiones autónomas en tiempo real, incorporando mecanismos explicativos y registro de acciones.
- Realizar un proyecto integrador que demuestre la viabilidad técnica y conceptual de un sistema autónomo complejo, aplicando los conocimientos adquiridos en un dominio real.

3. METODOLOGÍA

El curso adopta una metodología **teórico-práctica e integradora**, orientada a que los participantes comprendan los fundamentos avanzados de la Inteligencia Artificial y, al mismo tiempo, desarrollen competencias para aplicar tanto **IA Tradicional** como **Generative AI** en escenarios reales de investigación y de negocio.

Se combinarán **sesiones magistrales** que introduzcan los marcos conceptuales (paradigmas simbólicos, conexionistas y generativos), con **seminarios de literatura científica** centrados en la discusión crítica de artículos recientes y casos de estudio.

La dinámica de aprendizaje fomentará la **participación activa y el trabajo colaborativo**, a través de:

- **Talleres prácticos** de programación y experimentación con librerías y frameworks (Scikit-learn, PyTorch, HuggingFace, LangChain, entre otros).
- **Laboratorios de ingeniería de contexto** y ajuste fino de modelos fundacionales (LoRA, PEFT, RAG).
- **Proyectos aplicados en grupos**, donde los estudiantes deberán diseñar soluciones híbridas que integren razonamiento simbólico con capacidades generativas.

Adicionalmente, se promoverán **debates estratégicos** sobre el impacto de la IA en diferentes sectores, analizando casos de uso en robótica, salud, finanzas, ciencia e industrias creativas. Como parte de este análisis, se explorarán las **dimensiones económicas de la IA** (inversión, capitalización de mercado y cryptoactivos), evaluando oportunidades, riesgos y tendencias de adopción.

4. EVALUACIÓN

La evaluación del curso corresponde a una tarea práctica sobre distintos tópicos vistos en clases.

La nota final del módulo corresponde a 10% Participación + 15% Taller + 30% Examen + 45% Tarea. En caso de que el alumno no entregue la tarea o actividad a la hora solicitada, se le descontará un punto y medio por cada día de atraso, hasta obtener una nota 1.0

- Nota mínima de aprobación curso : 4.0 (cuatro coma cero décimas).

En caso de reprobación del curso, el alumno podrá incurrir a una instancia de examen oral o escrito optando a la nota **máxima de aprobación del curso de un 4.0** (cuatro coma cero décimas). La fecha de evaluación recuperativa será asignada por la coordinación Académica en conjunto con el profesor.

Si el alumno, después de realizar el examen recuperativo, no cumple con alguno de estos dos requisitos, deberá cursar la actividad curricular en una segunda oportunidad.

INASISTENCIA A EVALUACIONES

En caso de que el alumno no pueda asistir a una evaluación, deberá justificar con certificado médico o laboral. Si es aceptada su justificación, podrá acceder a una segunda y última instancia de evaluación optando a la nota máxima de aprobación.

Si la ausencia se produce el día del examen, y ésta no es justificada o es rechazada, el alumno tendrá derecho a rendir una prueba de recuperación, que se realizará el mismo día del examen de repetición, pero optando a la nota máxima de examen de un 4.0. (cuatro coma cero décimas). Si el alumno nuevamente está ausente en el examen de repetición, será reprobado del ramo.

5. BIBLIOGRAFIA

- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.
- Nilsson, N. J. (1998). *Artificial Intelligence: A New Synthesis*. Morgan Kaufmann.
- Ghallab, M., Nau, D., & Traverso, P. (2004). *Automated Planning: Theory and Practice*. Elsevier.
- Garey, M. R., & Johnson, D. S. (1979). *Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness*. W. H. Freeman.
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., ... & Polosukhin, I. (2017). Attention is All You Need. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*. <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
- Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., ... & Amodei, D. (2020). Language Models are Few-Shot Learners. *NeurIPS*. <https://arxiv.org/abs/2005.14165>
- Devlin, J., Chang, M. W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. *NAACL-HLT*. <https://arxiv.org/abs/1810.04805>
- Radford, A., Kim, J. W., Hallacy, C., Ramesh, A., Goh, G., Agarwal, S., ... & Sutskever, I. (2021). Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision (CLIP). *ICML*. <https://arxiv.org/abs/2103.00020>
- OpenAI. (2023). GPT-4 Technical Report. <https://arxiv.org/abs/2303.08774>
- Touvron, H., Martin, L., Stone, K., Albert, P., Almahairi, A., Babaei, Y., ... & Scialom, T. (2023). LLaMA: Open and Efficient Foundation Language Models. *arXiv preprint*. <https://arxiv.org/abs/2302.13971>
- Marr, B. (2021). *Artificial Intelligence in Practice: How 50 Successful Companies Used AI and Machine Learning to Solve Problems*. Wiley.

6. CURRICULUM RESUMIDO DEL PROFESOR

Profesor: **Ahmad Armoush**

- Ingeniero en Informática y Telecomunicaciones de la universidad AIU en Siria.
- Diploma y Máster en Data Science en la Universidad Adolfo Ibáñez.
- Candidato de PhD en Ingeniería Informática.
- Subgerente de Inteligencia de Clientes – AFP Capital
- Trabajó en varias industrias chilenas y extranjeras cómo: LATAM Airlines, Banco de Chile, CENCOSUD S.A. y La Televisión Nacional y Syriatel en Siria.
- Profesor y Académico de Post Grados en la Universidad Adolfo Ibáñez.

7. PROGRAMA

SESIÓN 1:

TEMA: Modelos Fundacionales y su Ecosistema Tecnológico (xLMs)

Objetivos & Contenido:

- Comprender el concepto de **Large Language Models (LLMs)** y estudiar ejemplos representativos como GPT, LLaMA, Mistral y Falcon.
- Analizar los **Causal LLMs** como arquitecturas autoregresivas para modelado secuencial y predicción causal.
- Explorar los **Vision-Language Models (VLMs)** —CLIP, Flamingo, GPT-4V, Kosmos— y su papel en la comprensión multimodal.
- Estudiar los **Masked Language Models (MLMs)**, con BERT y sus variantes como referencia.
- Examinar los **Multimodal LMs** (Gemini, LLaVA, Kosmos-2, MM-LLMs) y su capacidad de integrar múltiples modalidades en un solo modelo.
- Identificar los **Domain-specific LMs** (BioLM, CodeLM, FinLM) y su aplicación en sectores especializados.
- Dominar las principales **técnicas de ajuste fino y adaptación eficiente**: LoRA, PEFT, in-context learning y RAG.
- Analizar las **limitaciones actuales de los modelos fundacionales**, como el tamaño de la ventana de contexto (*context length*), los *attention bottlenecks* y la necesidad de *long-context transformers*.
- Comparar **representaciones distribuidas vs. simbólicas**, evaluando sus diferencias, ventajas y limitaciones.
- Revisar la **transición hacia transformers** con el paper *Attention is All You Need*, comprendiendo:
 1. El mecanismo de **self-attention**.
 2. La arquitectura **encoder-decoder**.

SESIÓN 2:

TEMA: Panorama conceptual y desafíos actuales de IA autónoma y sistemas complejos

Objetivos & Contenido:

- Comprender los retos contemporáneos que impulsan la evolución hacia IA autónoma y sistemas complejos.
- Identificar los componentes y las dinámicas de los sistemas agentic avanzados: hubs, grafos, agentes con autonomía progresiva.
- Analizar casos de frontera que ejemplifiquen la coordinación de múltiples agentes autónomos en ecosistemas reales.
- Introducir nociones de trazabilidad, gobernanza y auditoría como requisitos emergentes en sistemas dinámicos.

SESIÓN 3:

TEMA: Razonamiento Simbólico y Lógico en la IA Tradicional y Generativa

Objetivos & Contenido:

- Comprender los fundamentos del razonamiento simbólico y lógico como núcleo de la IA Tradicional (sistemas expertos, reglas de producción, motores de inferencia).
- Analizar el papel de SAT solvers, teoremas automáticos, ontologías y grafos de conocimiento en la representación e inferencia de conocimiento estructurado.
- Explorar cómo los LLMs y otros modelos fundacionales pueden integrarse con representaciones simbólicas (ej. neuro-symbolic AI, knowledge graphs + LLMs).
- Estudiar ejemplos de integración:
 1. Uso de LLMs para la generación automática de reglas o axiomas lógicos.
 2. LLMs apoyados en grafos de conocimiento para reducir alucinaciones y mejorar consistencia.
 3. Agentes híbridos que combinan planificación simbólica con razonamiento generativo.
 4. Identificar casos de uso actuales donde el razonamiento lógico tradicional y las capacidades generativas se complementan: compliance, diagnóstico médico, legaltech, y asistentes inteligentes con grounding semántico.

SESIÓN 4:

TEMA: Planificación Avanzada en IA: de STRIPS a la Integración con Modelos Generativos

Objetivos & Contenido:

- Comprender los fundamentos de la planificación automática en IA: representación de estados, acciones y metas.
- Analizar STRIPS como formalismo clásico para la planificación y su evolución hacia lenguajes más expresivos como PDDL.
- Estudiar la planificación jerárquica (HTN Planning) y su aplicación en entornos complejos.
- Revisar algoritmos clave: planificación hacia adelante y hacia atrás, heurísticas, GraphPlan, y búsqueda con A*.
- Explorar la integración con modelos generativos:
 1. Uso de LLMs para generar descripciones de problemas en PDDL a partir de texto natural.
 2. Agentes híbridos que combinan planificación simbólica con razonamiento en lenguaje natural.
 3. Casos de uso en robótica y asistentes inteligentes.
 4. Evaluar ejemplos recientes de planners potenciados por LLMs, destacando fortalezas y limitaciones (alucinaciones, grounding semántico, escalabilidad).

SESIÓN 5:

TEMA: Optimización y Metaheurísticas en la IA Tradicional y su Complementariedad & Generative AI

Objetivos & Contenido:

- Comprender los fundamentos de la optimización en IA y su importancia en problemas de búsqueda y toma de decisiones.
- Estudiar las principales metaheurísticas:
 - Algoritmos Genéticos (GA).
 - Optimización por Enjambre de Partículas (PSO).
 - Simulated Annealing (SA).
- Analizar aplicaciones clásicas en problemas NP-duros: planificación, ruteo, asignación de recursos.
- Comparar la eficacia de los enfoques heurísticos frente a los métodos basados en deep learning.
- Explorar la interacción con Generative AI:
 1. Uso de LLMs para generar configuraciones iniciales, hiperparámetros o funciones de fitness.
 2. Metaheurísticas como mecanismo de optimización para arquitecturas de redes neuronales y LLMs.
 3. Casos de uso híbridos en optimización industrial, logística y diseño de fármacos.
 4. Identificar escenarios donde los métodos tradicionales siguen superando a GenAI en eficiencia y exactitud.

SESIÓN 6:

TEMA: Estrategia, Negocios y Economía de la IA

Objetivos & Contenido:

- Analizar el panorama del mercado global de IA, incluyendo inversión, crecimiento y market cap de empresas líderes.
- Comprender los modelos de negocio habilitados por IA, tales como AI-as-a-Service, plataformas de foundation models y estrategias de ecosistemas tecnológicos.
- Explorar el papel de los tokens y criptoactivos relacionados con IA (ej. SingularityNET, Fetch.ai, Render) como mecanismos de descentralización y financiación.
- Identificar tendencias emergentes que están impulsando la próxima ola de innovación: IA generativa como acelerador de productividad, modelos multimodales y agentes autónomos.
- Evaluar la estrategia y gestión de riesgos vinculada a la adopción de IA: dependencia tecnológica, concentración de poder en big tech, costos y burbujas especulativas.
- Examinar casos de uso estratégicos y de negocio, desde startups disruptivas hasta proyectos descentralizados y aplicaciones en sectores tradicionales de alto impacto.